

Transformée de Fourier

Td-Tp 14

Decembre 2025

Exercice 1

Soit les fonctions définies par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin [-\pi, \pi] \\ c_n(1 + \cos(x))^n & \text{sinon,} \end{cases}$$

où c_n est choisi pour que

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_n d\lambda = 1$$

1. Montrer que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une approximation de Dirac.
2. Est-ce une suite régularisante ?

Exercice 2

Soit $a > 0$ et soit la fonction $q_a(t) = 1 - \frac{|t|}{a}$ pour $|t| \leq a$ et $q_a(t) = 0$ pour $|t| > a$.

1. Calculer $q'_a(t)$ et l'écrire en fonction de ρ_a . (Rappelons que ρ_a est la fonction impulsion rectangulaire qui vaut 1 sur $[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]$ et 0 ailleurs.)
2. En déduire l'expression de $\hat{q}'_a(\omega)$.

Exercice 3

Soit la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$ pour $a > 0$.

1. Calculer sa transformée de Fourier (sans utiliser le formulaire).
2. Avec une valeur de a particulière, en déduire la transformée de Fourier de $g : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.
3. Calculer le produit de convolution $f * f$ et en déduire la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^2}$.
4. Déterminer la transformée de Fourier de $x \mapsto \frac{x}{(1+x^2)^2}$.

Exercice 4

Résoudre l'équation différentielle à l'aide d'une transformée de Fourier

$$-y'' + y = e^{-2|t|}$$

Exercice 5

Résoudre l'équation différentielle à l'aide d'une transformée de Fourier

$$y'' + xy = e^{-x^2}$$